之前的内容复习

一、微观态（microstate）

组成系统的所有微观粒子的运动状态(如能量/位置/动量/速度)的可能组合称为系统的微观状态，简称微观态

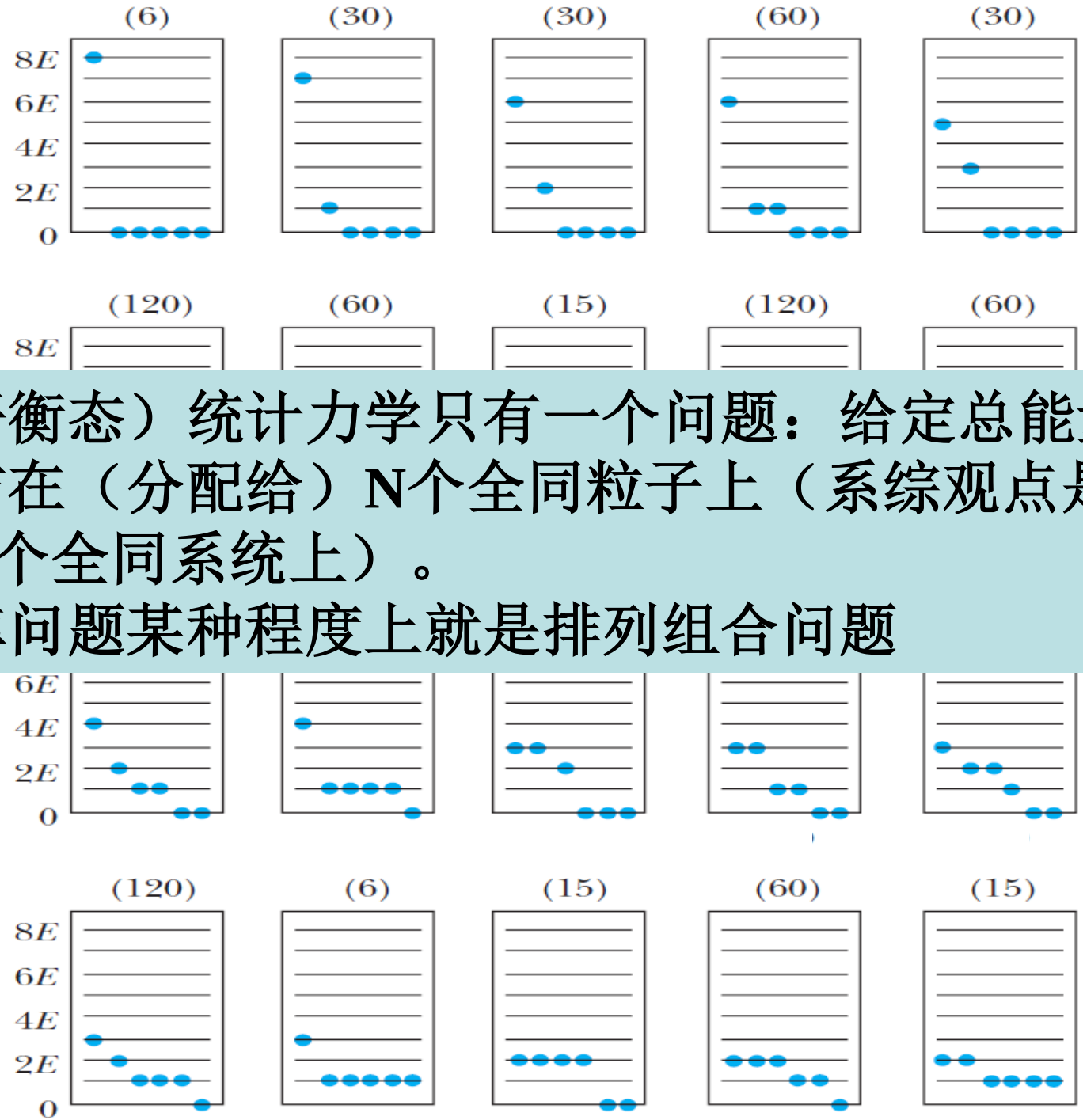
二、等概率原理（统计力学平衡态的唯一基本假设）

对于处于平衡态的孤立系统，其各个可能的微观态出现的概率都相等

三、最概然分布

在平衡状态下，如果粒子数目足够大，宏观系统的状态可以用最大概然分布（微观态数目最多的分布）代表，其他分布的情况可以忽略不计

之前的例子.



经典粒子

（平衡态）统计力学只有一个问题：给定总能量E如何分布在（分配给）N个全同粒子上（系综观点是：分布在N个全同系统上）。

概率问题某种程度上就是排列组合问题

分布在

8*E*

求最概然分布：

在总粒子数守恒和总能量守恒的约束条件下，
求微观状态数的极大值（条件极值问题）

对于经典粒子：

微观状态数 $W = \dfrac{N!}{N_1!\,N_2!\,N_3!\,\ldots N_n!} = \dfrac{N!}{\prod_{i=1}^{n} N_i!}$

求W极大值

$$N = \sum_i N_i \qquad E = \sum_i \varepsilon_i N_i$$

$$\overline{n}(E) = Ae^{-E/k_B T}$$

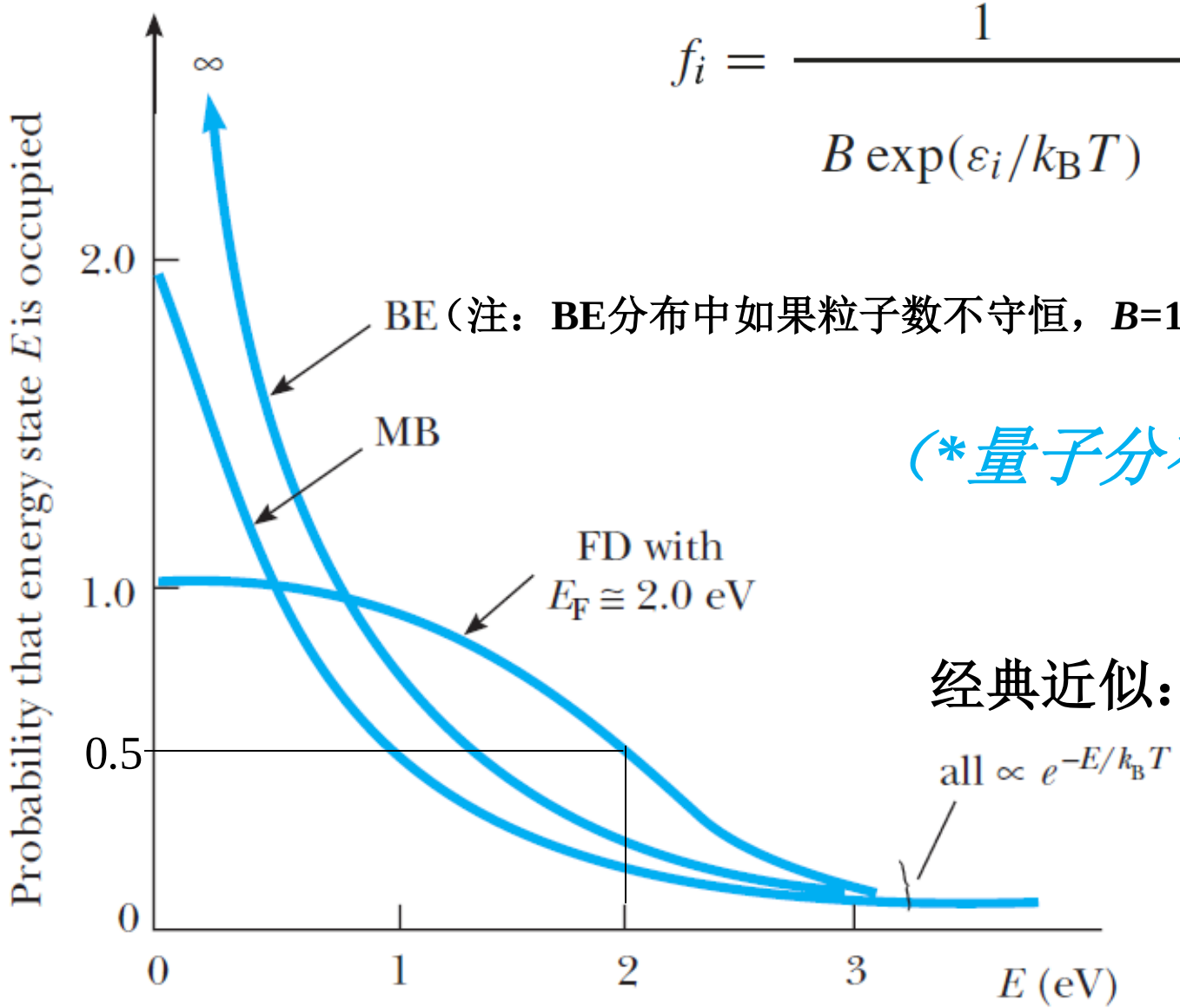
MB(能量)分布

$$f_{MB}(E) = \frac{1}{\int e^{-\frac{E}{kT}} dE} e^{-\frac{E}{kT}} \propto e^{-\frac{E}{kT}}$$

玻尔兹曼因子

平均粒子数按能量的分布：

$$f_i = \frac{1}{B\exp(\varepsilon_i/k_B T) \quad \begin{matrix} +1 \\ 0 \\ -1 \end{matrix}} \quad \begin{matrix} \text{(FD)} \\ \text{(MB)} \\ \text{(BE)} \end{matrix}$$



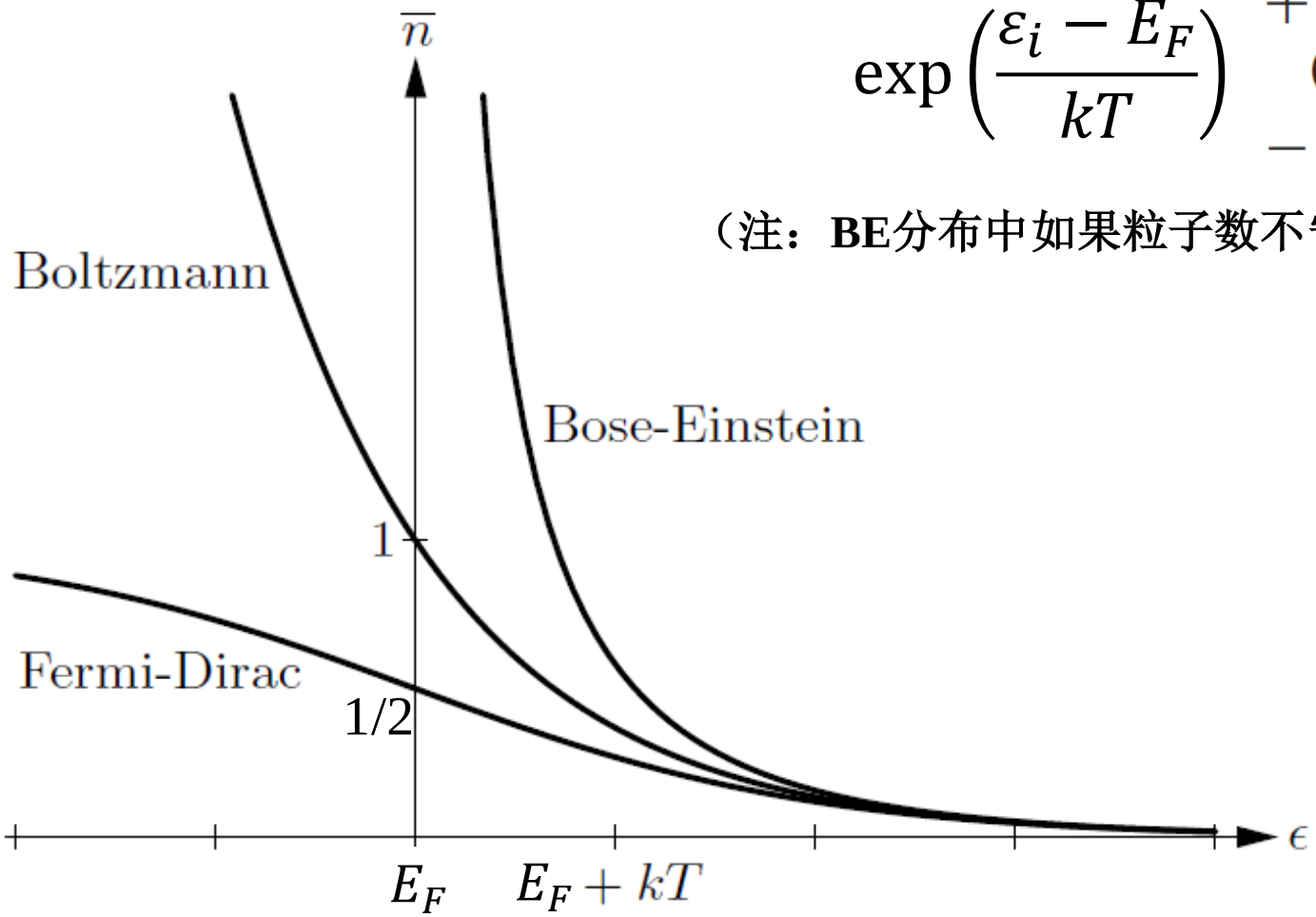
*（*量子分布为了解）*

经典近似：

更常见的是统一写成含E_F（费米能级）的式子 *(*了解)*

$$f_i = \frac{1}{\exp\left(\frac{\varepsilon_i - E_F}{kT}\right) \begin{matrix} +1 \\ 0 \\ -1 \end{matrix}} \quad \begin{matrix} \text{(FD)} \\ \text{(MB)} \\ \text{(BE)} \end{matrix}$$

（注：**BE**分布中如果粒子数不守恒，E_F **=0**）



§ 1-9 (再论)微观态

一、微观态与热力学概率

系统的一个宏观态，可能对应很多个微观态

对应于系统的一个给定宏观态的微观态的数目W，被定义为热力学概率

这是一个非归一化的“概率”
纯粹(数学意义)的概率需要再除以微观态总数Ω：

$$P = W / \Omega$$

微观态数目多，即热力学概率大，说明这个宏观态出现的概率大

微观态数W可能是一个巨大的数

例：同时抛100个一样的（全同的）、可分辨的硬币

50个硬币正面、50个硬币反面：$W=\frac{100!}{50!\times 50!}\approx 4\times 10^{27}$

53个硬币正面、47个硬币反面：$W=\frac{100!}{53!\times 47!}\approx 3\times 10^{27}$

90个硬币正面、10个硬币反面：$W=\frac{100!}{90!\times 10!}\approx 10^{13}$

100个硬币正面、0个硬币反面：$W=1$

讨论：1）对于N个可分辨的硬币 $W=\frac{N!}{N_1!\,(N-N_1)!}$

其中N_1是正面出现的数，N-N_1是反面出现的数

再来点概率（排列组合）的数学题？ （*了解）

1.从*n*个不同物体中取出*m*个(*m*≤*n*)按顺序排成一列，共多少种方法？

$$A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

2. 从 *n* 个不同物体中，任选*m* 个作为一组，共有多少种选法？

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

3. 从*n*个不同物体中取出*m*个(*m*≤*n*)，允许重复(放回取样)，共多少种方法？

$$N = n \cdot n \cdot n \cdots n = n^m$$

4. 把*n*个不同物体分成*r*组，第一组有n_1个，第二组有n_2个，…，第*r* 组有 n_r个，共多少种分法？

$$N = \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_r!} \qquad \prod_{i=1}^{r} n_i! = n_1!n_2!\cdots n_r!$$

讨论：

2）数学手段

通常，降低大数大小的方式是采用对数：**ln*W***

（物理习惯采用自然对数：$\ln x = \log_e x$）

（注意：英文文献有的时候用**log**表示**ln**）

（另一个方便的好处：乘法变成加法）

数学小技巧：**Stiring**公式近似

当n足够大时，有 $\ln n! \approx n \ln n - n$

Stiring公式更精确的近似需要再 **+ 0.5*ln(2*pie*n)**

3）求最概然分布

提示：求**ln*W***的极大值　（留作做作业题）

作业题1

- 已知对于N个可分辨的硬币，热力学概率为$W = \frac{N!}{N_1!(N-N_1)!}$，其中$N_1$是正面出现的数，$N$-$N_1$是反面出现的数。(1) 假设N足够大，证明当$N_1$=$N$/2时ln$W$有一个极大值；(2) 求证$W_{max} \approx e^{N\ln 2}$。

（最后一页有全部作业题）

讨论：4）系统偏离最概然分布的概率

假设分布W（即分布$\{n_i\}$）

对平衡态分布W_0（即W_{max}，用$\{n_{i0}\}$表示）

略微有所偏离：

$$n_i = n_{i0}(1+\delta_i) \qquad |\delta_i| \ll 1$$

注意同时要满足保持总数N和总能量E不变：

$$\delta N = \sum_i n_{i0}\delta_i = 0 \qquad \delta E = \sum_i \varepsilon_i n_{i0}\delta_i = 0$$

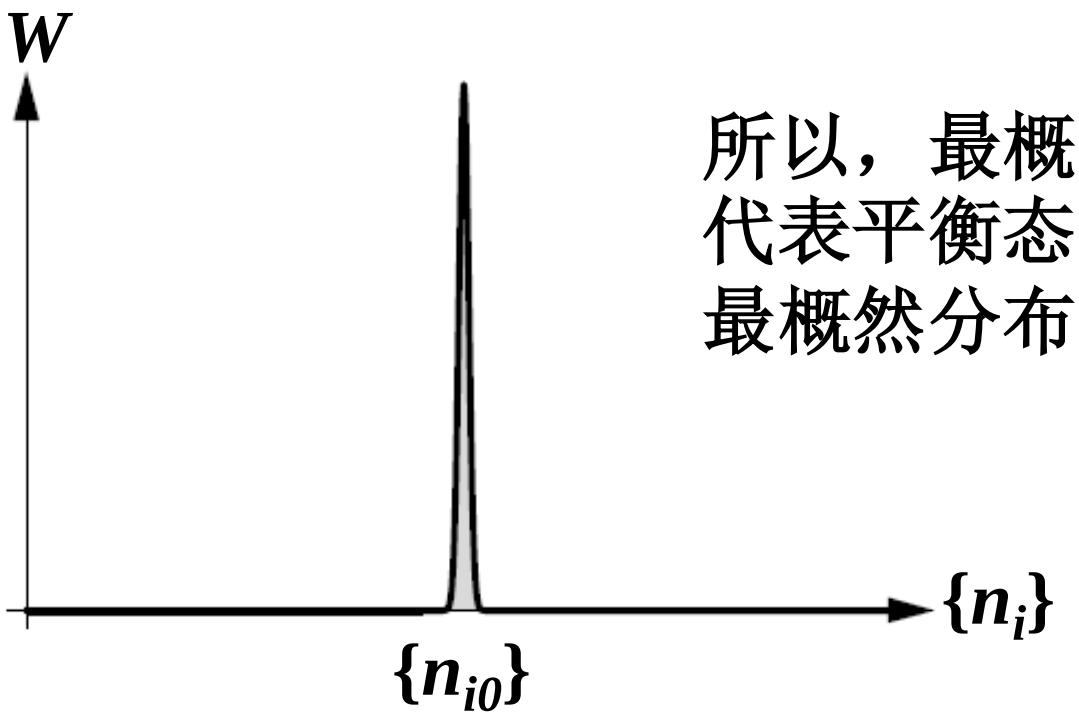
假设平衡态符合MB分布，求 $ln\frac{W}{W_0}$ （留作思考题）

例如，当$N=10^{23}$，$\overline{|\delta|}=10^{-10}$，

则 $W/W_0 = ?$ $\sim e^{-1000} \approx 10^{-434}$

讨论：

如此小的偏离，在宏观实验中很难察觉，
它们的概率小到几乎不可能出现



所以，最概然分布可以直接代表平衡态的分布（N→∞，最概然分布等于平均分布）

二、熵的统计力学定义

微观态数的自然对数（ln*W*）表示热力学概率的大小

历史上，人们在前面再乘以一个玻尔兹曼常数，定义为 熵（entropy）：

$$S = k \ln W$$

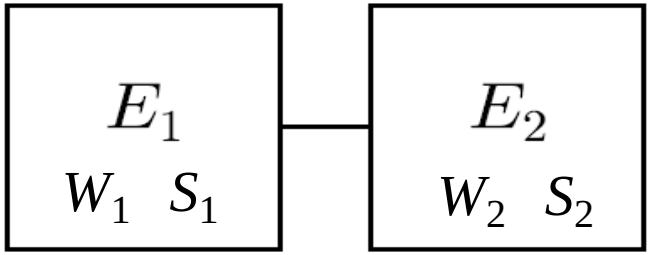
这个式子称为玻尔兹曼关系（Boltzmann relation）

物理学家去维也纳时，首先要参观的不是音乐厅，而是玻尔兹曼的墓碑

讨论：

1. 乘以k是历史习惯，原则上可以不乘常数

2. 采用对数的好处：概率相乘 → 熵相加



系统1可以处于W_1个微观态中的任一个

系统2可以处于W_2个微观态中的任一个

整个联合系统可以处于(W_1W_2)个微观态中的任一个

$$S = k\ln(W_1W_2) = k\ln W_1 + k\ln W_2 = S_1+S_2$$

3. 最概然分布就是使熵为极大值的分布：最大熵分布

W 取极大值 → $\ln W$ 取极大值→ S 取极大值

4. 熵是分子热运动无序性或混乱性的量度。系统某一状态的熵值越大，它所对应的宏观状态越无序

例1：有N个相同的、可分辨的经典粒子组成的系统，每个粒子可处于能量分别为E_0和E_1两个能级，这两个能级上的粒子数为N_0和N_1，且$N_0+N_1=N$。求：

1）与$\{N_0, N_1\}$相应的微观状态数$W\{N_0, N_1\}$

2）系统的内能和熵

解：1）$W\{N_0, N_1\} = \dfrac{N!}{N_0!\,N_1!}$

2）内能 $E = \sum_i E_i N_i = E_0 N_0 + E_1 N_1$

熵 $S = klnW = k(lnN! - lnN_0! - lnN_1!)$

$\approx k(NlnN - N_0 lnN_0 - N_1 lnN_1)$

例2：MB系统的熵

$$W = \frac{N!}{N_1!\,N_2!\,N_3!\ \ldots N_n!} = \frac{N!}{\prod_{i=1}^{n} N_i!}$$

$$S = klnW = k\left(lnN! - \sum_{i=1}^{n} lnN_i!\right)$$

$$\approx kNlnN - k\sum_{i=1}^{n} N_i lnN_i$$

$$= -kN\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{N_i}{N}\right) ln\left(\frac{N_i}{N}\right)$$

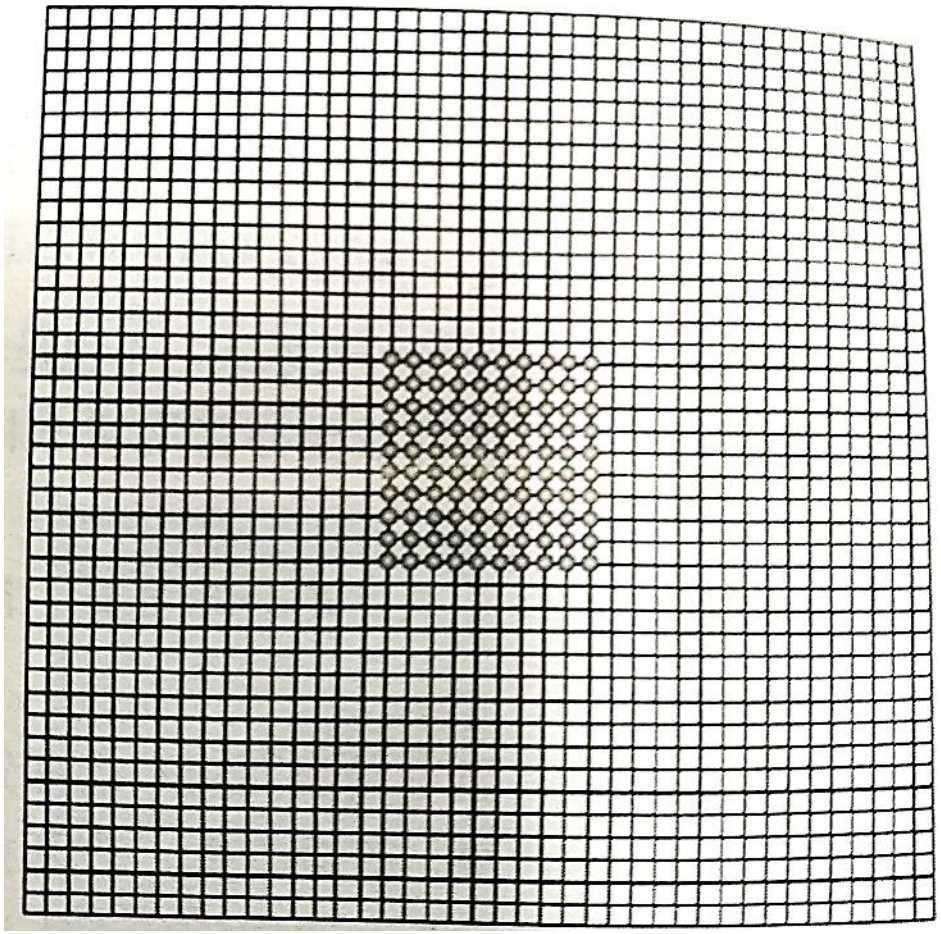
例3：棋盘游戏

100个棋子（假设为不可分辨），1600个格点

系统I：中间区域（100个格点）

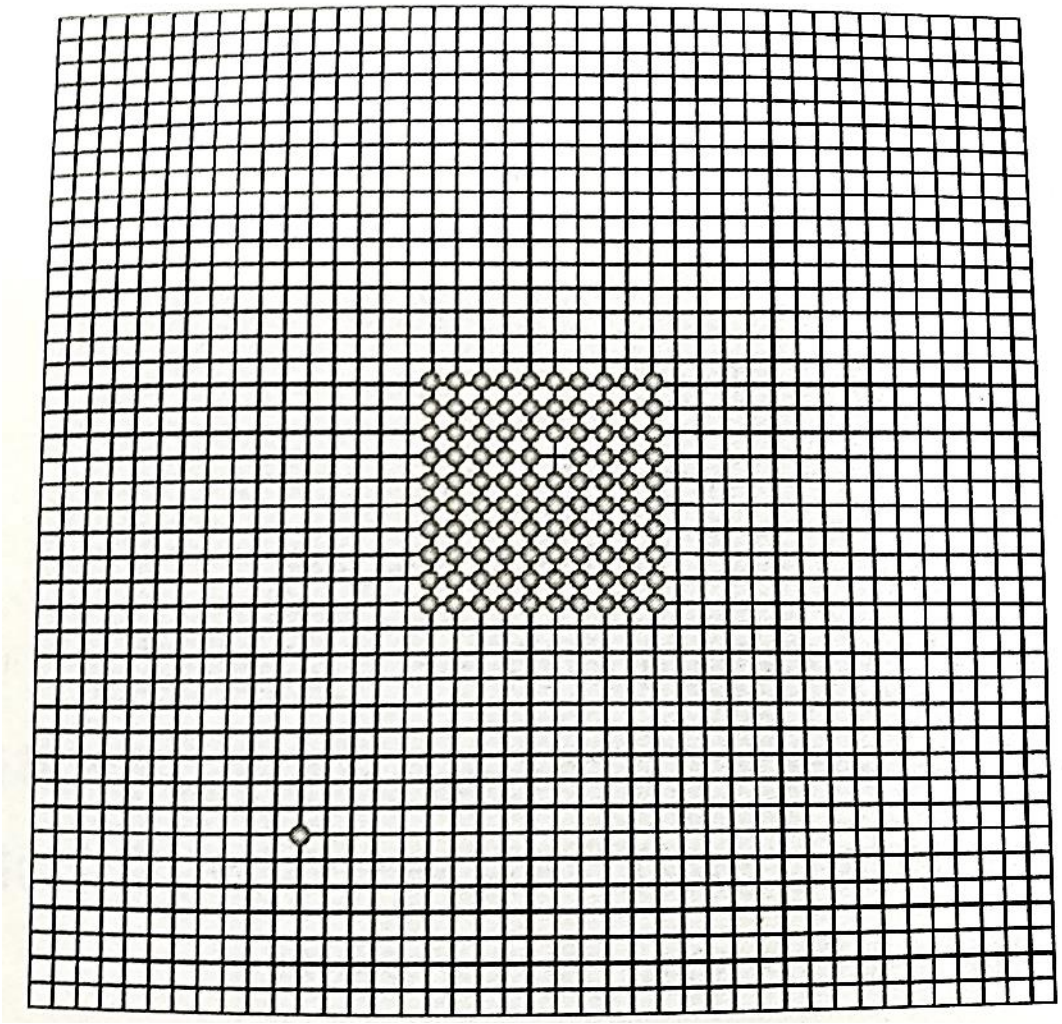
系统II：外围区域（1500个格点）

依次从系统I拿一个棋子放到系统II



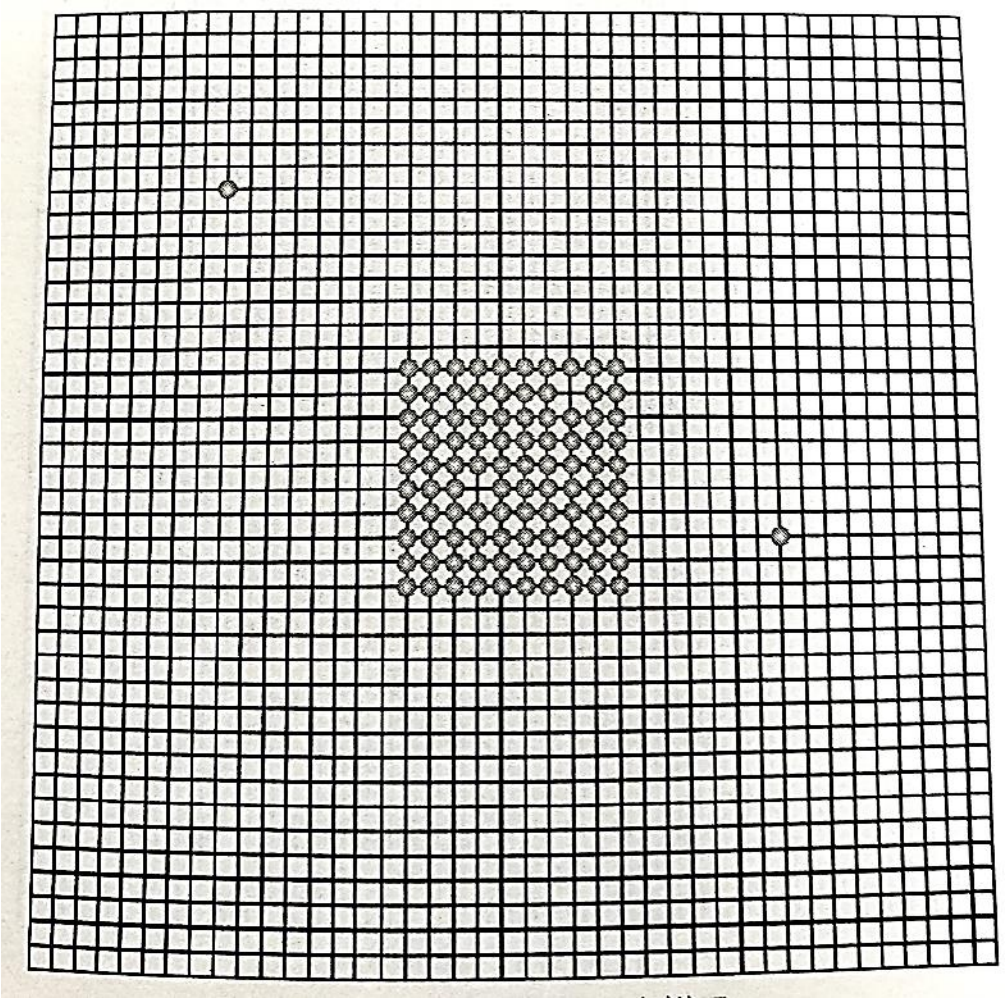
$$W_I=W_{II}=1$$

$$S=S_I+S_{II}=0+0=0$$



$$W_I=100 \qquad W_{II}=1500$$

$$S=S_I+S_{II}=4.61k+7.31k=11.92k$$

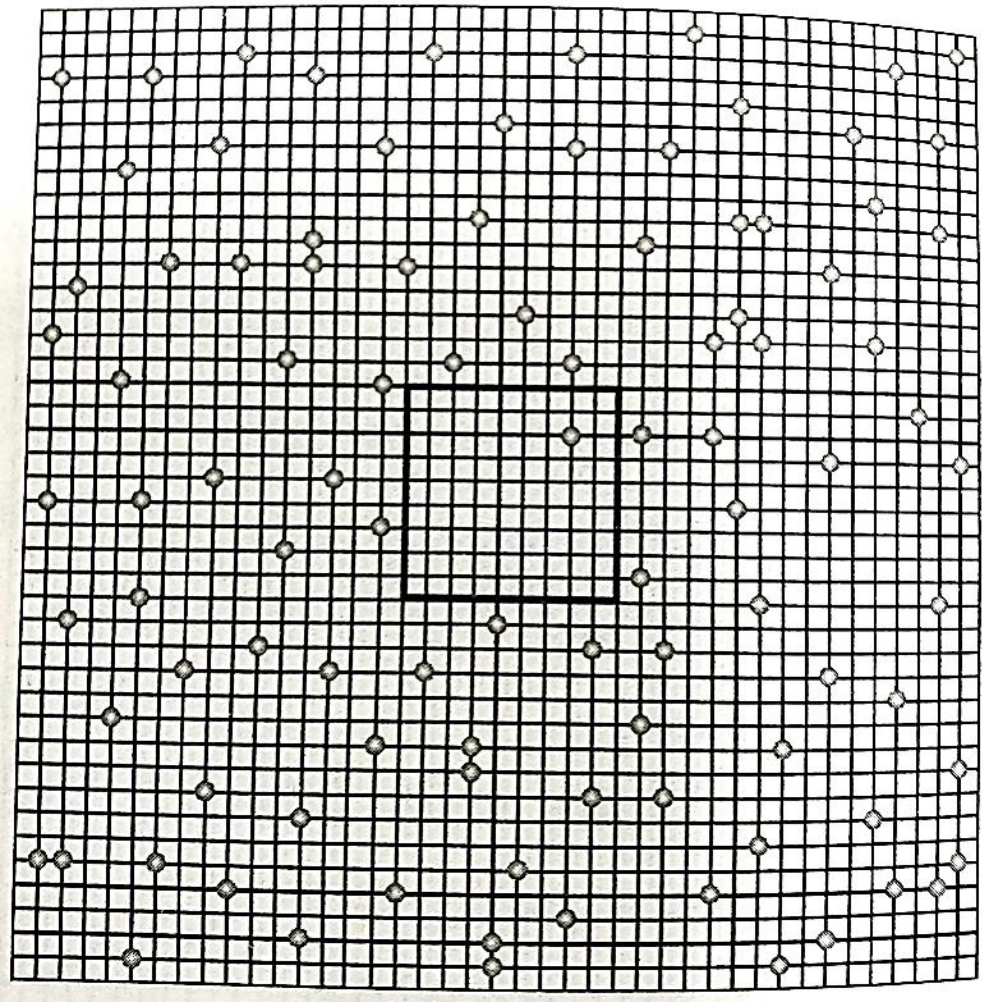


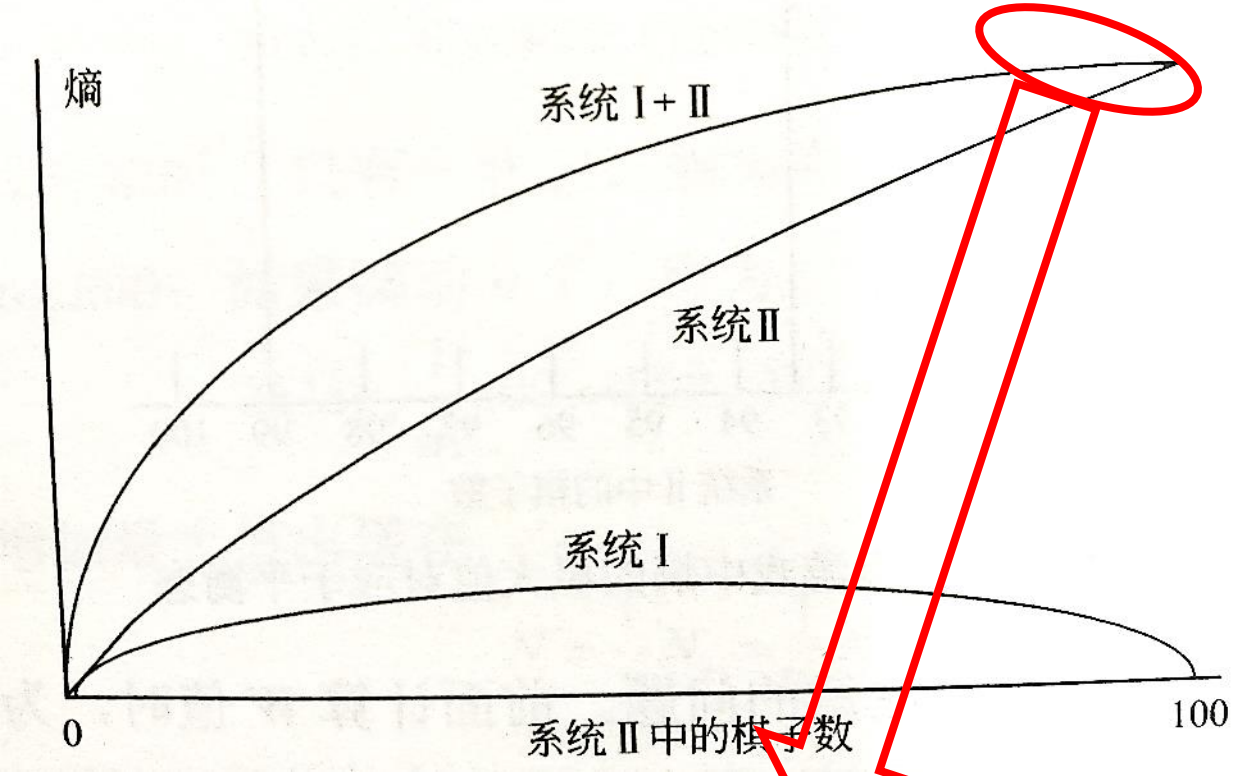
$$W_I = \frac{100 \times 99}{2} \qquad W_{II} = \frac{1500 \times 1499}{2}$$

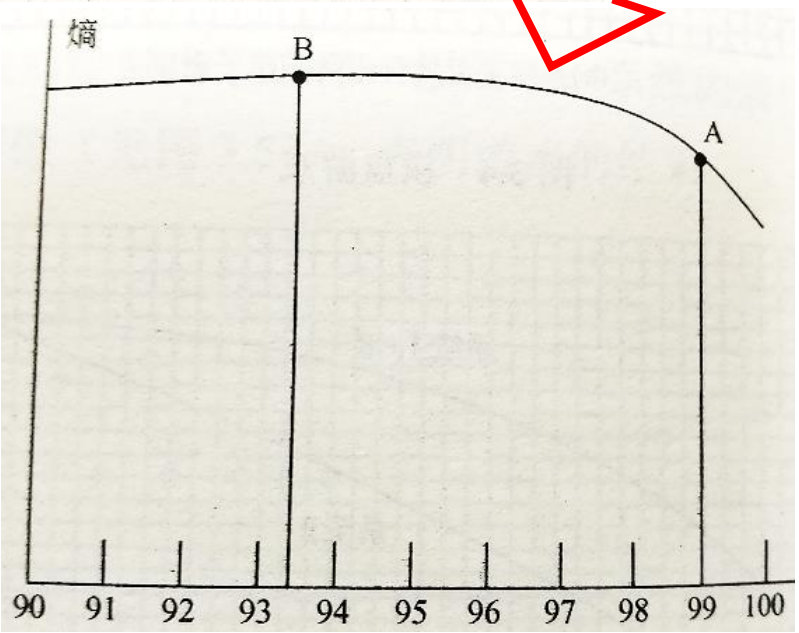
$$S = S_I + S_{II} = 8.51k + 13.93k = 24.44k$$

S_{II}会一直增加

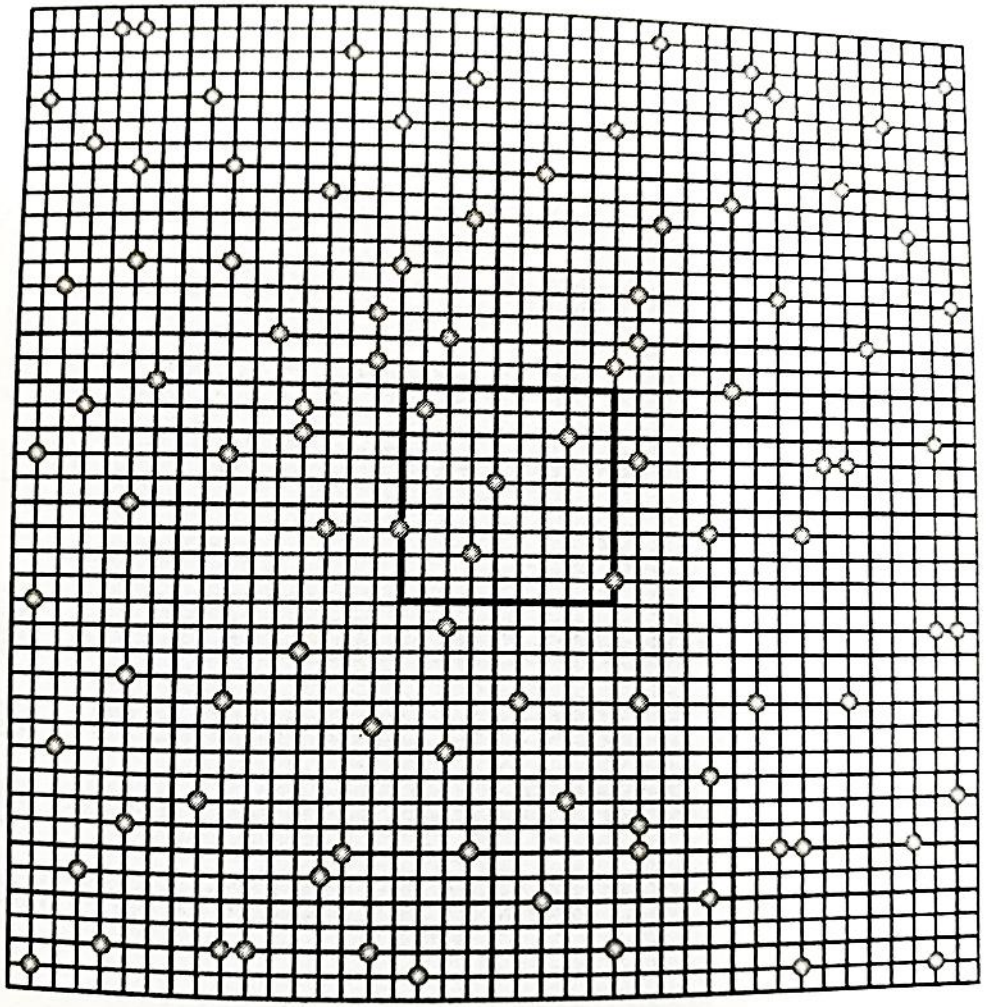
S_I是对称的




熵
系统 I+ II
系统II
系统 I
0
100
系统 II 中的棋子数


熵
B
A
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

S取最大值时：

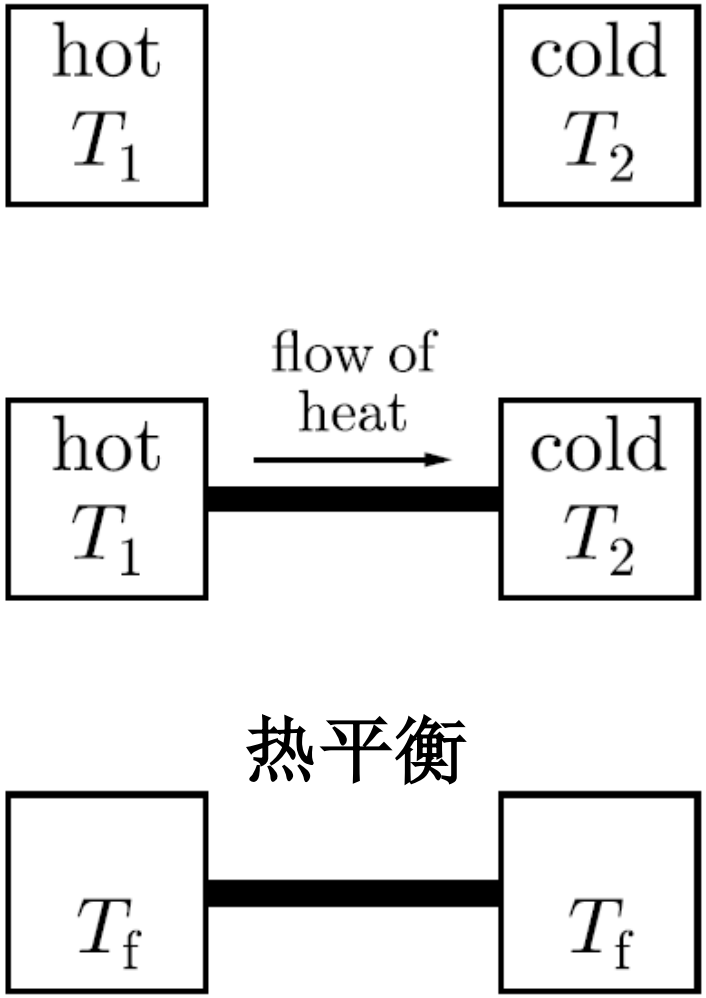


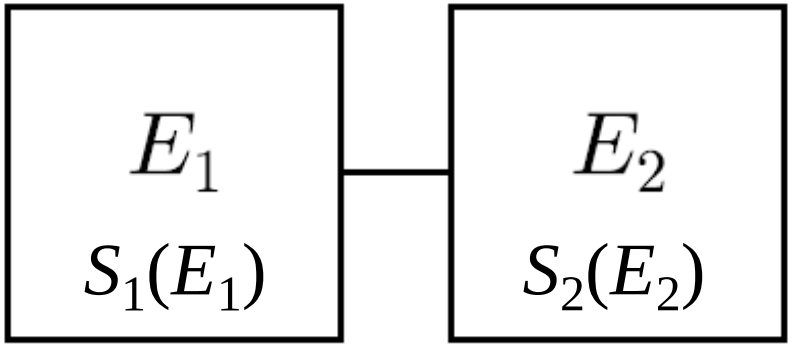
对应于系统I和II的棋子密度相等

思考：类比系统在平衡态？

可以理解为在平衡态时，两个子系统的密度相等或温度相等。

三、温度的统计力学定义





总能量守恒：$E=E_1+E_2$

（所以只有E_1是独立变量）

系统1可以处于W_1个微观态中的任一个：$S_1=k\ln W_1$

系统2可以处于W_2个微观态中的任一个：$S_2=k\ln W_2$

整个联合系统可以处于W_1W_2个微观态中的任一个：

$$S = k\ln(W_1W_2) = S_1+S_2$$

系统的平衡态分布是最大熵分布：使得S取最大值

$$S = S_1(E_1) + S_2(E_2)$$

（E_2=E-E_1，其中E为常数，所以S实际上是单个自变量的函数）

$$\frac{dS}{dE_1} = 0 \Rightarrow \frac{dS_1(E_1)}{dE_1} + \frac{dS_2(E_2)}{dE_2}\frac{dE_2}{dE_1} = 0$$

$$E = E_1 + E_2 \Rightarrow \mathrm{d}E_1 = -\mathrm{d}E_2 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}E_2}{\mathrm{d}E_1} = -1$$

$$\Rightarrow \frac{dS_1}{dE_1} - \frac{dS_2}{dE_2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dS_1}{dE_1} = \frac{dS_2}{dE_2}$$

热平衡有T_1=T_2

可以定义(绝对)温度为：

$$\frac{1}{T} = \frac{dS}{dE}$$

当然，也可从最概然分布出发进行推导（使得W_1W_2取最大值），推导类似，如下：

$$\frac{d}{dE_1}\left(W_1(E_1)W_2(E_2)\right)=0$$

$$\Rightarrow \quad W_2(E_2)\frac{dW_1(E_1)}{dE_1}+W_1(E_1)\frac{dW_2(E_2)}{dE_2}\frac{dE_2}{dE_1}=0$$

$$E=E_1+E_2 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}E_1=-\mathrm{d}E_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}E_2}{\mathrm{d}E_1}=-1$$

$$\Rightarrow \quad W_2\frac{dW_1}{dE_1}-W_1\frac{dW_2}{dE_2}=0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{W_1}\frac{dW_1}{dE_1}-\frac{1}{W_2}\frac{dW_2}{dE_2}=0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{dlnW_1}{dE_1}=\frac{dlnW_2}{dE_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{dS_1}{dE_1}=\frac{dS_2}{dE_2}$$

讨论： 1) T 写成倒数是为了保持热物体温度高的习惯

2) E是系统的内能

3) 隐含的约束条件是：体积和粒子数不变 $\frac{1}{T}=\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N}$

4) 目前为止，温度（从实用到理论）的“定义”

– 物体冷热程度的量度（直观定义）

  – 温度计的读数

– 物体内部分子热运动剧烈程度的量度

  – 分子动能的统计平均值的量度 $\overline{\varepsilon_k}=\frac{i}{2}kT$

  （每个自由度平均动能为$kT/2$）

– 互为热平衡的系统具有一个数值相等的状态参量（或状态函数），定义为温度

  – 即，两个处于热平衡的物体温度相同

→ 统计力学定义： $T=\left(\frac{dS}{dE}\right)^{-1}$

额外的讨论（*了解）：

5) 当然，如果S的定义里没有乘以k，那T的定义会更自然（更合理？），T就是一个能量的量纲。可以用T来标度能量（平均动能）。

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

现在k的作用相当于是一个转换因子

——把温度转换为能量

进一步的讨论：

6) 关于这个温度定义的理解 $$\frac{1}{T}=\frac{dS}{dE}$$

一个傻弱的类比：假设有这么一个社会

人们通过不停地交换钱来增加自己的幸福感；

每个人的目标是使得全社会的总幸福感增大

财产(钱)←→ 能量E（总财产守恒）

幸福感 ←→ 熵S

慷慨度 ←→ 温度T

（$1/T$ ←→贪婪/吝啬度）

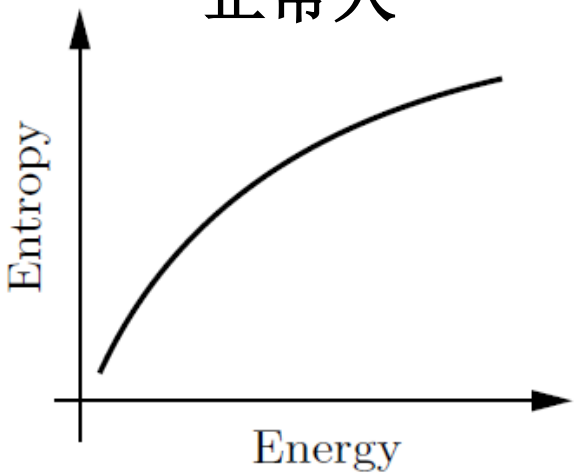
Temperature is merely a characterization of a system's "willingness" to give up energy

财产(钱)←→ 能量E　　幸福感 ←→ 熵S

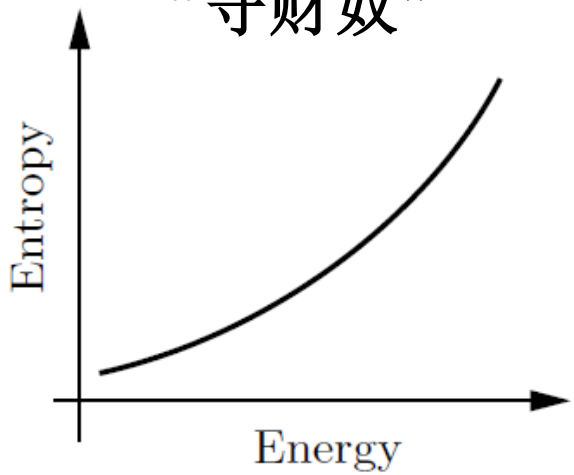
慷慨度 ←→ 温度T

S-E图的斜率：$1/T$ （←→贪婪/吝啬度）

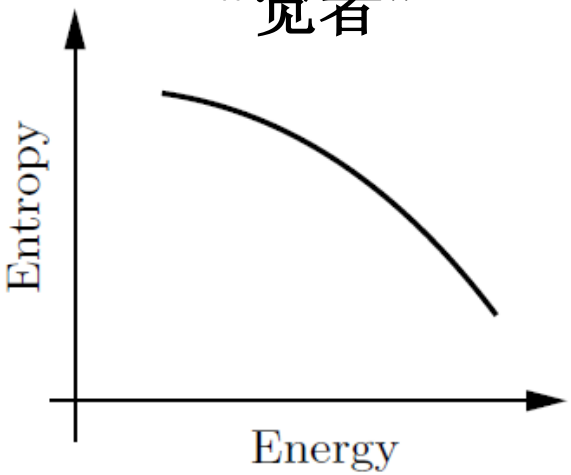
“正常人”



“守财奴”



“觉者”



$$\frac{1}{T} = \frac{dS}{dE}$$

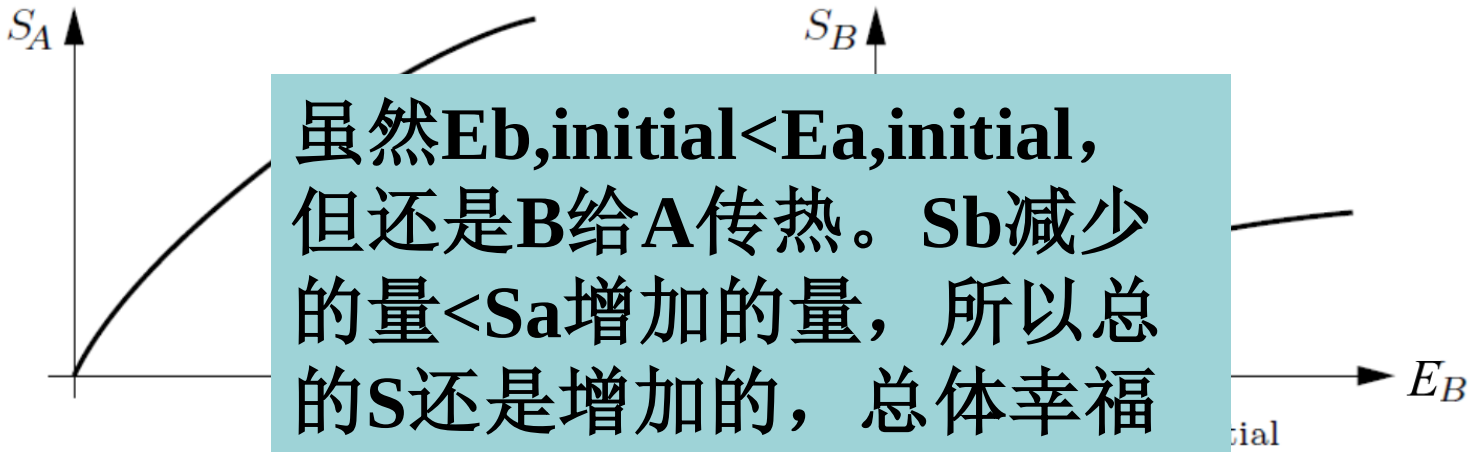
斜率变化

物理上也是存在的，例如：负热容；星系(星球之间的势能)

罕见，但物理上也是存在的。统计力学意义上的“负温度”概念，例如：顺磁质，核自旋系统等

思考题：

1. 物体A和B的初始内能如图上标示。二者热接触后，将发生什么？（使用刚才类比的语言）

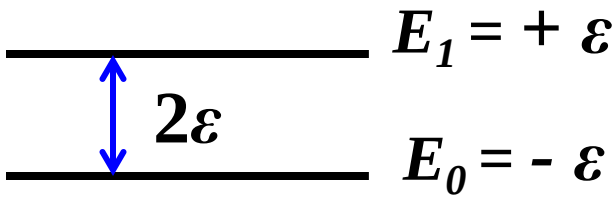


虽然Eb,initial<Ea,initial，但还是B给A传热。Sb减少的量<Sa增加的量，所以总的S还是增加的，总体幸福感增加。

2. 对于刚才的“守财奴”系统，能否与其它系统形成一个稳定的热平衡？

3. 刚才的“觉者”系统与“正常人”系统进行热接触，将发生什么？

例：两能级系统



$$\begin{cases} N = N_0 + N_1 \\ E = N_0 E_0 + N_1 E_1 = (N_1 - N_0)\varepsilon \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad N_0 = \frac{N}{2}\left(1 - \frac{E}{N\varepsilon}\right) \qquad N_1 = \frac{N}{2}\left(1 + \frac{E}{N\varepsilon}\right)$$

若粒子可分辨，则 $W = \dfrac{N!}{N_0!\,N_1!}$

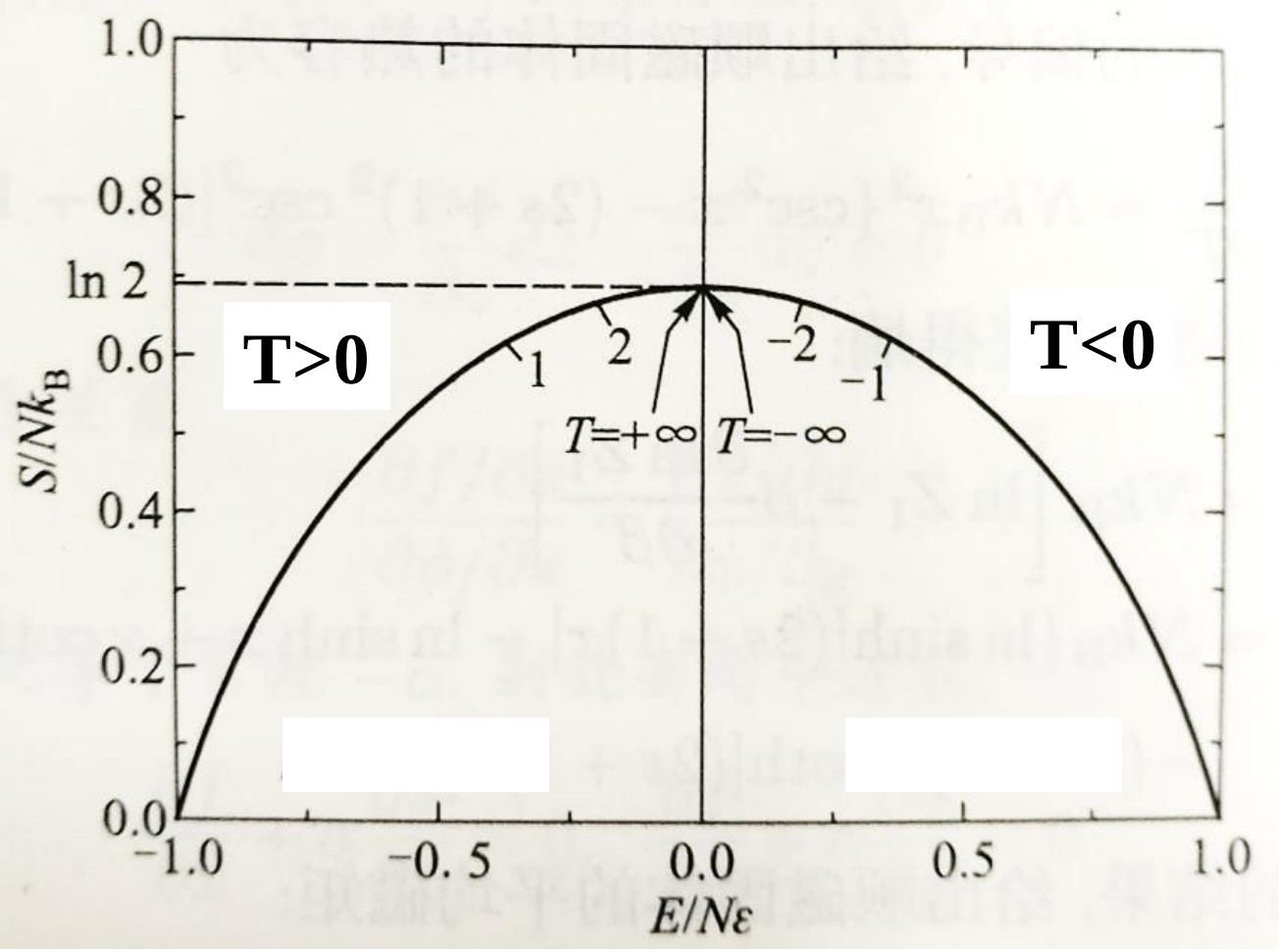
代入，并利用斯特林公式近似（$N, N_1, N_0 >> 1$），有：

$$S = k\ln W = Nk\left\{\ln 2 - \frac{1}{2}\left[(1-x)\ln(1-x) + (1+x)\ln(1+x)\right]\right\}$$

其中$x = \dfrac{E}{N\varepsilon}$

$$S = Nk\left\{ln2 - \frac{1}{2}[(1-x)ln(1-x) + (1+x)ln(1+x)]\right\}$$

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_N = \frac{1}{N\varepsilon}\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)_N = \frac{k}{2\varepsilon}ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) \qquad 其中 x = \frac{E}{N\varepsilon}$$



讨论：

1）负温度是统计力学意义上的，实际上比正温度更高

（因为负温度系统可以传递能量给正温度系统）

（从贪婪/吝啬度的角度理解）

“Hotter than hot”

2）能级必须要有上限，才能出现负温度状态

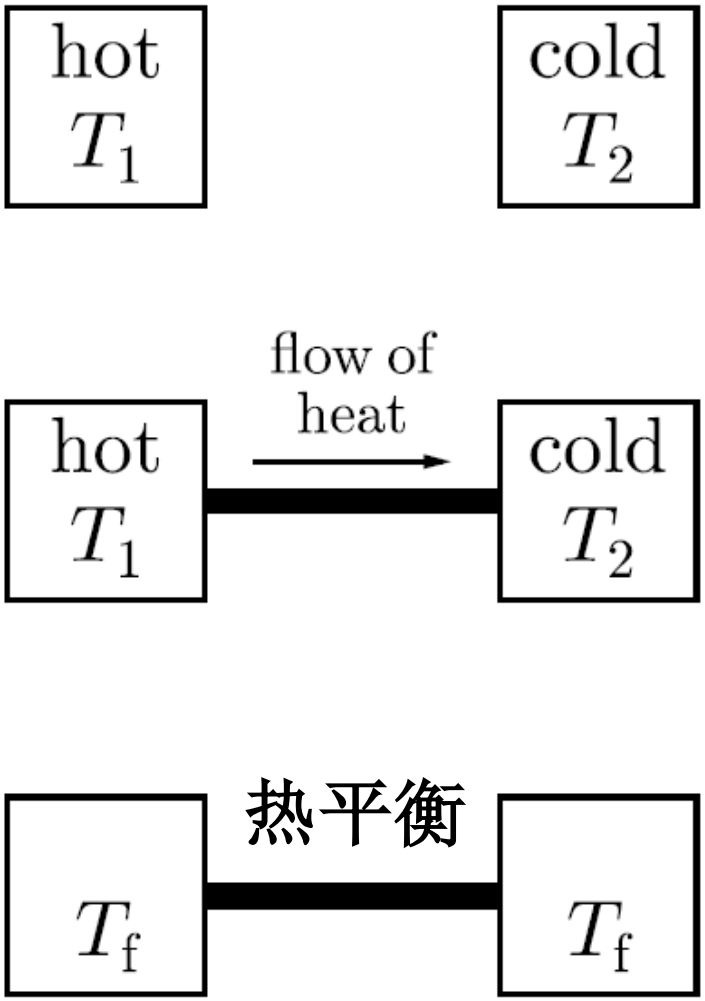
3）考虑MB分布

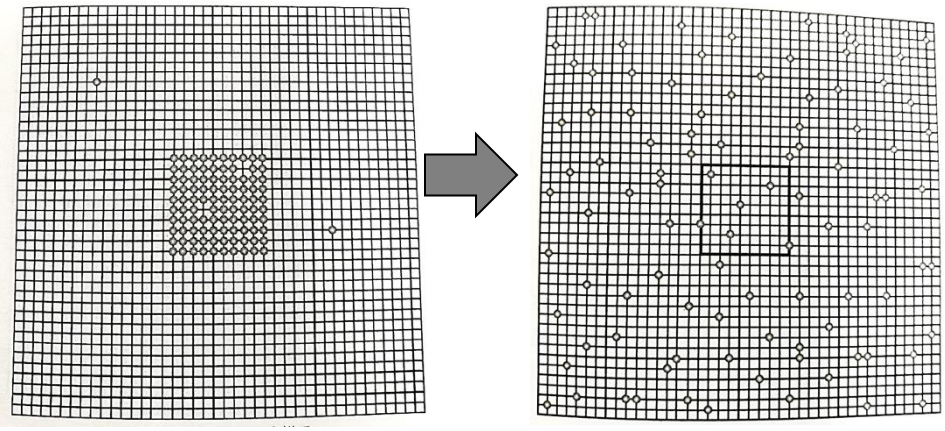
$$\frac{N_1}{N_0} = e^{-\frac{2\varepsilon}{kT}} \quad \Rightarrow \quad T = \frac{2\varepsilon}{k}\left(\frac{1}{lnN_0 - lnN_1}\right)$$

结果是一致的： $N_0>N_1, T>0$ $N_0<N_1, T<0$

表明：一个粒子数反转态相当于一个负温度的状态

粒子数反转，负温度状态只是出现在非稳定系统的一种短暂的平衡态

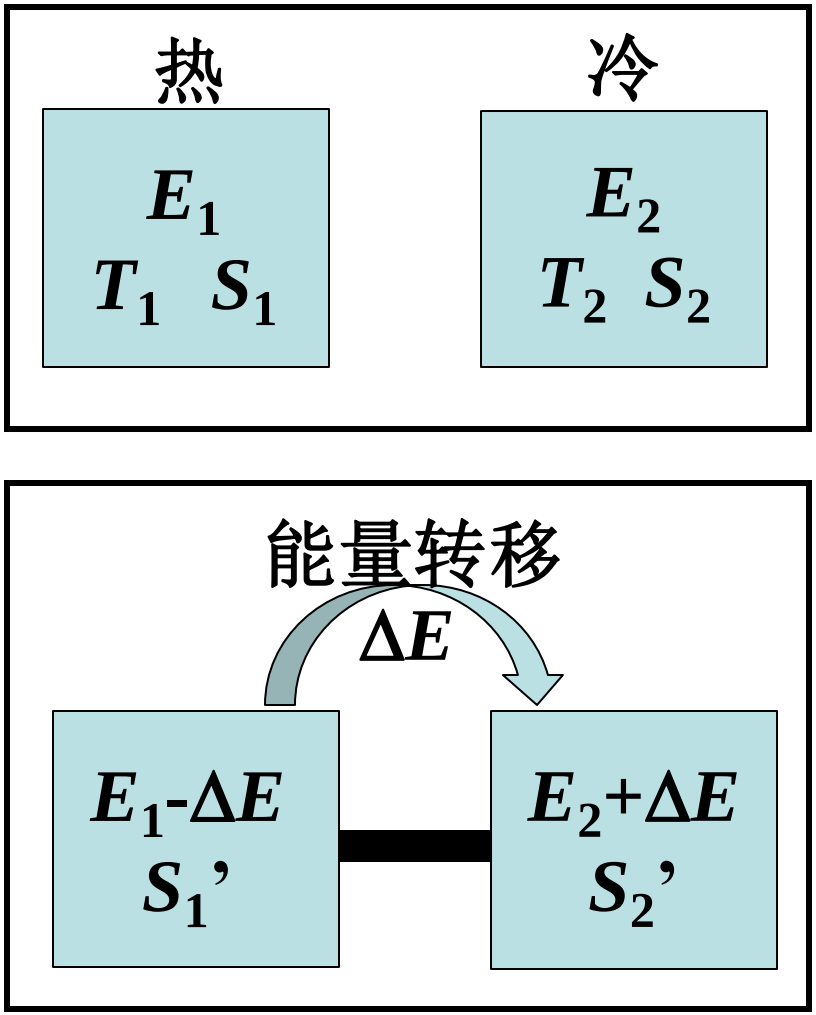




思考：从不平衡状态到平衡状态的演化过程中系统的总熵是不是单调增加？

平衡态是熵最大分布

四、熵增加原理（principle of entropy increase）



系统的熵的总量变化：

$$\Delta S = \frac{dS_1}{dE_1}(-\Delta E) + \frac{dS_2}{dE_2}(\Delta E)$$

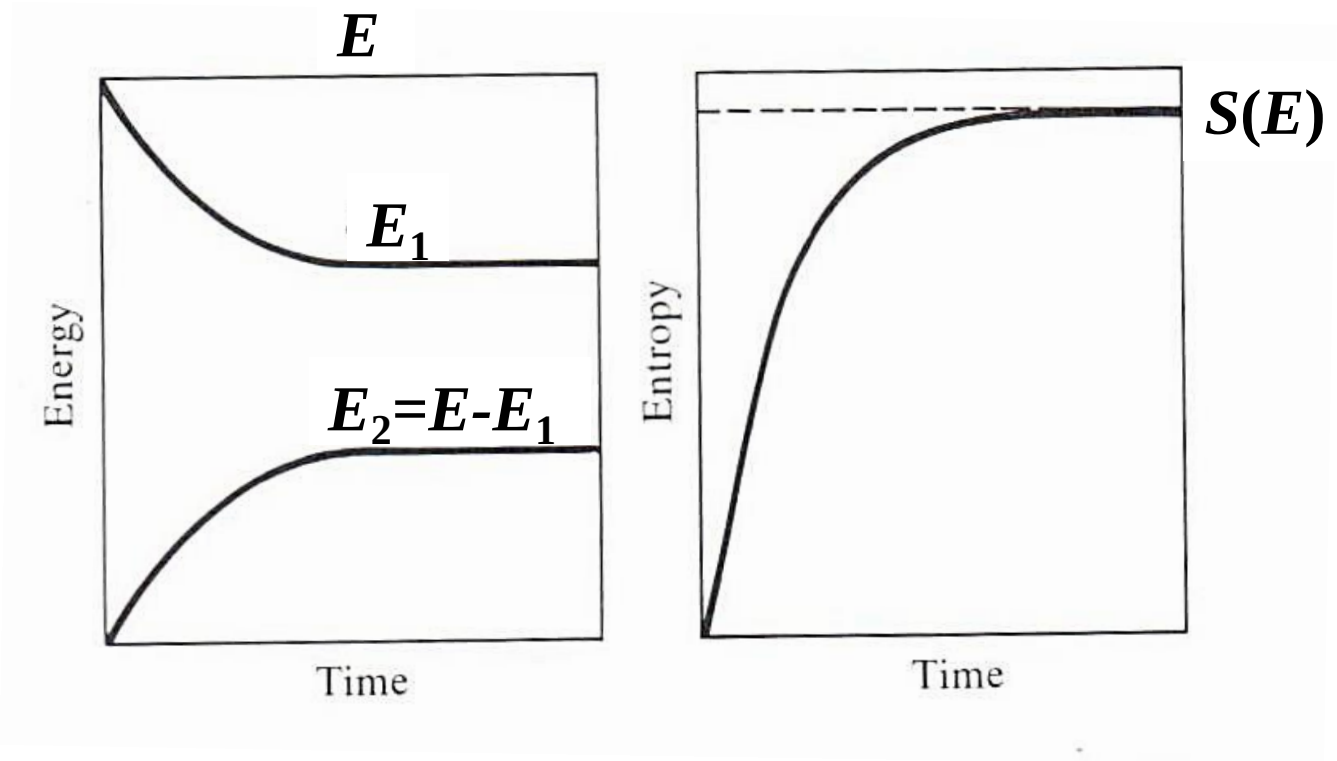
$$= \left(-\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2}\right)\Delta E$$

而 $T_1 > T_2$，所以：

$$\Delta S > 0$$

一般的，结合前面的计算（在$E=E_1+E_2$的约束条件下），我们有：

$$S_{末} \cong k\ln(W_1W_2)_{MAX} \geq S_{初} = k\ln(W_1W_2)_0$$



熵增加原理：在绝热或孤立系统中发生的变化永远不会导致熵的减少

$$\Delta S \geq 0$$

讨论：（1）总熵增加也可以写成：

$$\frac{dS}{dt}=\frac{dS_1}{dE_1}\frac{dE_1}{dt}+\frac{dS_2}{dE_2}\frac{dE_2}{dt}>0$$

总能量守恒，所以 $\frac{dE_1}{dt}+\frac{dE_2}{dt}=0$

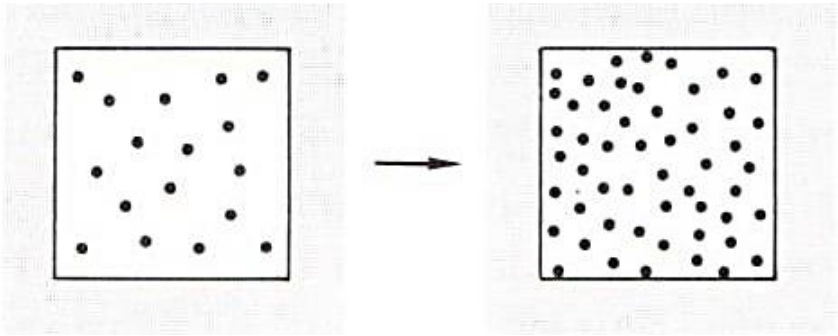
$$\Rightarrow \quad \frac{dS}{dt}=\left(\frac{dS_1}{dE_1}-\frac{dS_2}{dE_2}\right)\frac{dE_1}{dt}>0$$

所以，温度要定义为倒数关系，即 $T=\left(\frac{dS}{dE}\right)^{-1}$

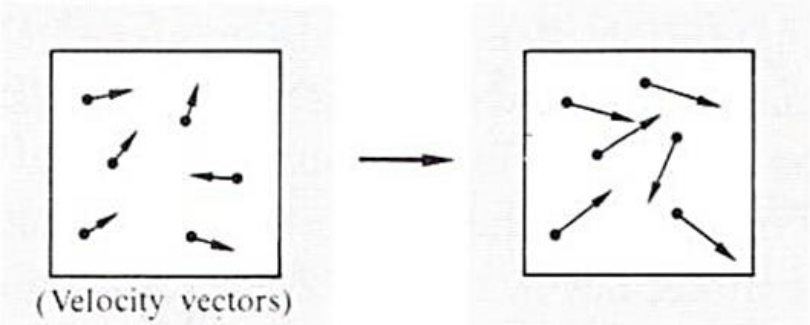
才能符合能量从温度较高的物体转移到温度较低的物体的习惯定义

讨论：（2）使系统熵增加(无序性或混乱度变大)的方式

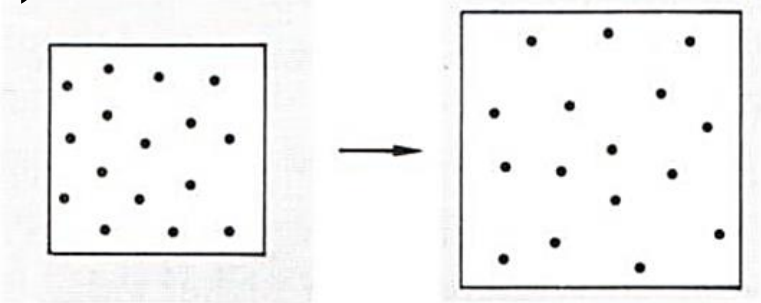
1) 增加粒子数



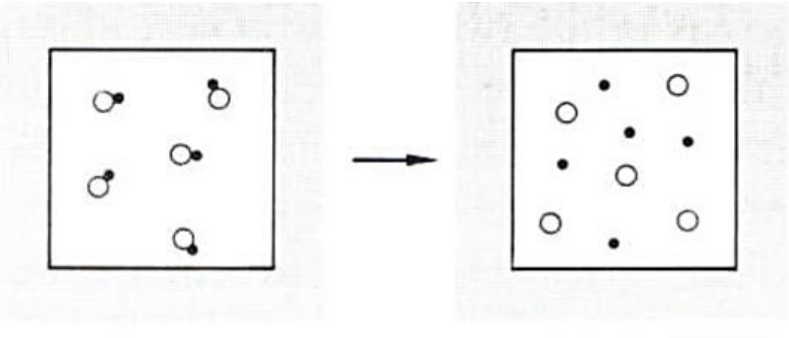
2) 增加粒子能量



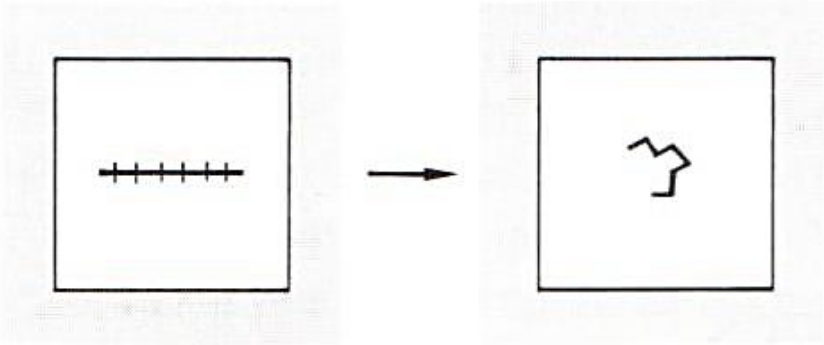
3) 增加系统体积



4) 多原子分子分解



5) 线性聚合物分子折叠



6) ……

思考

- 上一页中讨论的各种操作方式，为什么能使得系统的熵增加？还有哪些可能的操作？
- 熵和温度，哪一个更基本？
- 能否把熵的概念看成是一种类似于热的“质量”或者热的“电荷量”的概念？

作业

- 已知对于N个可分辨的硬币，热力学概率为$W = \frac{N!}{N_1!(N-N_1)!}$，其中$N_1$是正面出现的数，$N$-$N_1$是反面出现的数。(1) 假设N足够大，证明当$N_1=N/2$时ln$W$有一个极大值；(2) 求证$W_{max} \approx e^{N\ln 2}$。
- 两个可区分的粒子被分布在能级0、ε和2ε上，总能量E= 2ε。(1) 系统的总熵等于多少？(2) 如果添加一个可区分粒子到系统中，证明系统的熵被增大至1.63倍。